# 2025-2026 学年广东省深圳市罗湖区七年级（上）期中数学试卷

**一、选择题：本题共 8 小题，每小题 3 分，共 24 分，每小题有四个选项，其中只有一个选项是正确的**

1.（3 分）2025 的相反数是（ B ）

A．2025　　B．−2025　　C．$\frac{1}{2025}$　　D．$\frac{1}{-2025}$

2.（3 分）观察下列实物模型，其整体形状呈现为圆锥形象的是（ C ）

A． 

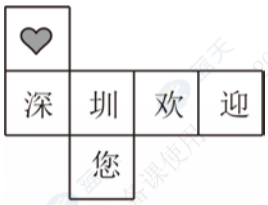
B． 

C． 

D． 

3.（3 分）下列哪一个展开图折叠起来可以形成如图中的立方体？（ A ）




A． 


B． 


C． 


D． 


4.（3 分）在天文学中，太阳的直径约为 1392000 公里．用科学记数法表示 1392000 应为（ A ）

A．$1.392\times10^{6}$　　B．$13.92\times10^{6}$　　C．$0.1392\times10^{7}$　　D．$1.392\times10^{7}$

5.（3分）随着户外运动的兴起，越来越多人开始参与登山活动．某登山队员挑战一座山峰，他以海拔3500米的大本营为徒步起点，记录了某日上午三段行程的海拔变化（上升记为“+”，下降记为“−”，单位：米）．

| 行程阶段 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |
|---|---|---|---|
| 海拔变化 | +150 | −80 | +60 |

问：这三段行程结束后，该登山队员的海拔比在大本营时（ A ）

A．高了130米　　B．高了290米　　C．低了130米　　D．低了290米

6.（3分）下列四个数中，绝对值最大的是（ A ）

A．$-2$　　B．$-\frac{1}{2}$　　C．0　　D．1

7.（3分）要使$2(a^2-2a)+□$的化简结果为一个次数为2的单项式，则□内的整式可以是（ D ）

A．$-2a^2$　　B．$-4a$　　C．$2a^2$　　D．$4a$

8.（3分）小深在预习《认识有理数》这一课时发现，按照定义有理数可以分为整数和分数，但书本没有提起小学阶段熟悉的小数，于是他就对“小数属于有理数吗？”这问题进行研究：

小数分为有限小数和无限小数，有限小数均能写成分数，例如$0.2=\frac{2}{10}=\frac{1}{5}$，$0.356=\frac{356}{1000}=\frac{89}{250}$，无限循环小数呢？小深通过查阅资料发现无限循环小数$0.\dot{3}\dot{6}$化为分数，可用如下方法：

令$S=0.\dot{3}\dot{6}$，则$100S=36.\dot{3}\dot{6}$；

$100S-S=36.\dot{3}\dot{6}-0.\dot{3}\dot{6}$

$99S=36$

$S=\frac{4}{11}$

所以，$0.\dot{3}\dot{6}=\frac{4}{11}$

令 $S=0.\dot{3}\dot{6}$

则 $100S=36.\dot{3}\dot{6}$

$100S-S=36.\dot{3}\dot{6}-0.\dot{3}\dot{6}$

$99S=36$

$S=\frac{36}{99}\ \frac{12}{33}\ \frac{4}{11}$

参照他的方法，$0.3\dot{6}\dot{9}$可以化为分数（ D ）

A．$\frac{43}{666}$　　B．$\frac{23}{60}$　　C．$\frac{31}{121}$　　D．$\frac{41}{111}$

**二.填空题（共 5 小题，满分 15 分，每小题 3 分）**

9.（3 分）单项式 $-\frac{1}{2}xy^2$ 的系数是_____.

10.（3 分）请写出一个能与 $-2a^2bc$ 合并成一项的单项式：_____.

11.（3 分）李白在《将进酒》中写道“陈王昔时宴平乐，斗酒十千恣欢谑”. 唐时，某酒坊每斗酒售价 10 贯钱，每碟花生米 5 贯钱. 若买 $n$ 斗酒，$m$ 碟花生米一共需要_____贯钱.

12.（3 分）用一个平面去截一个五棱柱，截面最多可以是_____边形.

13.（3 分）若 $|a-\pi|=a-\pi$，$|b-a|=3a-b$，那么 $|b-5|-2|a-3|=$_____.

**三.解答题（共 7 小题，满分 61 分）**

14.（10 分）计算：

（1）$-2^2+8-5\times|-7|$.

（2）阅读计算：$(-48)\div(\frac{5}{12}-\frac{1}{4}+\frac{1}{3})$.

解：原式 $=(-48)\div\frac{5}{12}-(-48)\div\frac{1}{4}+(-48)\div\frac{1}{3}$…第一步

$=-115.2+192-144$…第二步

$=-67.2$．…第三步

①开始出现错误的是第_____步；错误的原因是_____.

②请写出这个计算题的正确解题步骤.

15.（8分）先化简，再求值：$2(3x^2y-4xy)-(2x^2y+3xy)$，其中 $x=1$，$y=2$.

解：原式 $=6x^2y-8xy-2x^2y-3xy$

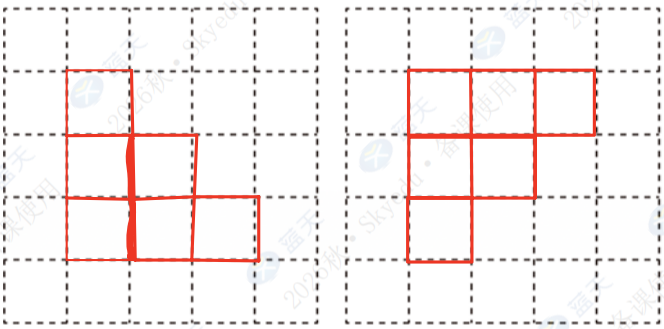
$=4x^2y-11xy$

当 $x=1$，$y=2$ 时

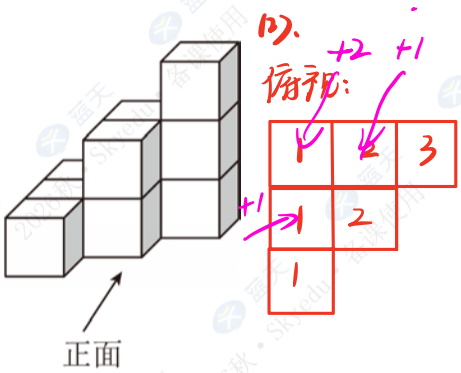
原式 $=4\times2-11\times2$

$=-14$

16.（8分）如图，是由10个大小相同的小正方体块搭建的几何体.



从左面看　　从上面看




（1）请在指定位置画出该几何体从左面和上面看到的形状图；

（2）在这个几何体上再添加一些相同的小正方体，使得从左面和上面看到的形状图不变，那么最多可以再添加 4 个小正方体；

（3）若每个小正方体的每个面面积都是1，则这个几何体的总表面积（含底面）为 36 .

$S=2(6+6+6)=36$

17.（7 分）某市为鼓励市民绿色出行，推出了共享电瓶车，并提供两种方式供市民选择，以下是两种收费方式的相关信息：

| 包月套餐 | 按时收费套餐 |
| --- | --- |
| 包月套餐 35 元/月 | 15 分钟内（含 15 分钟）起步价：2 元 |
| 不限骑行次数和骑行时间 | 超过 15 分钟后，每 10 分钟收费：1 元 |
| 在区域内可随意更换车辆 | 骑行时间：$t$ 分钟，更换车辆重新计费 |
| 总费用：35 元 | 总费用：_____元 $2+\frac{t-15}{10}\times1$ |

（1）若中途不换车，用含 $t(t\geqslant15)$ 的代数式表示共享电瓶车按时收费套餐的总费用 $(0.5+0.1t)$ 元；

（2）小圳每个周六骑共享电瓶车往返区图书馆（按每个月 4 个周六计算，共享电瓶车投放量充足），单程骑行 25 分钟．请问他选择包月还是每次单独计费呢？请说明理由．

每次单次计费：$0.5+0.1\times25=3$（元）

$3\times2\times4=24$（元）

∵ $24<35$

∴选择每次单独计费合算

18.（8分）探究并解决问题：

定义一种新的运算，叫做“⊕”运算：$a \oplus b = ab - a - b$．小圳按照“⊕”运算的运算法则进行计算，例如，$(-3) \oplus (-2) = 11$，$0 \oplus (-2) = 2$，作出下列表格：

| ⊕ | −3 | 0 | 1 | 5 | $n$ |
|---|---|---|---|---|---|
| −2 | 11 | 2 | −1 | $x$ | $y$ |
| 3 | −9 | −3 | −1 | 7 | $2n-3$ |

（1）$x = 5 \oplus (-2) =$ ____-13____，$y =$ ____-3n+2____（用$n$来表示）；

（2）判断“⊕”运算是否满足交换律，即对于任意有理数$a$、$b$，是否有$a \oplus b = b \oplus a$？请通过代数推导说明理由；

（3）若$2 \oplus n^{2025} = 3$，那么$2 \oplus (n^{2025} - 2)$的值为多少？

(2) 符合，理由如下

∵ $a \oplus b = ab - a - b$

$b \oplus a = ab - b - a$

∴ $a \oplus b = b \oplus a$.

(3) 由题意：

∵ $2 \oplus n^{2025} = 2 \cdot n^{2025} - 2 - n^{2025} = 3$

∴ $n^{2025} - 2 = 3$

∴ $2 \oplus (n^{2025} - 2) = 2 \oplus 3 = 2 \times 3 - 2 - 3 = 1$

19.（10 分）综合与实践

【提出问题】在综合与实践活动中，同学们发现：可以将一张长方形硬纸片做成一个无盖长方体形盒子．那么，怎样制作的盒子的体积更大？

【实践尝试】小深同学尝试在长为 16，宽为 12 的长方形硬纸片的四个角处，各剪出一个边长相同的小正方形（如图 1，阴影部分为小正方形），再沿虚线折叠、拼接，可得到如图 2 所示的无盖长方体盒子．

观察图形：①完成下列表格：

| 小正方形边长 | 1 | 2 | 3 | 4 | … | $x(x<6)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无盖长方体盒子底面积 | 140 | 96 | 60 | 32 | … | $(16-2x)(12-2x)$ |

②当小深同学所剪去的小正方形边长为 3 时，折成的无盖长方体盒子体积为 180 ；

$S_{底}=60$

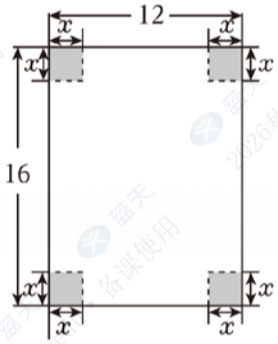



图1



图2

【方案改进】

小圳同学认为小深同学的方法还可以再优化．利用同样的长方形硬纸片，小圳同学采用如图 3 剪切方法无损耗无重叠的拼接成如图 4 的无盖长方体盒子，则无盖长方体盒子的体积为 256 .

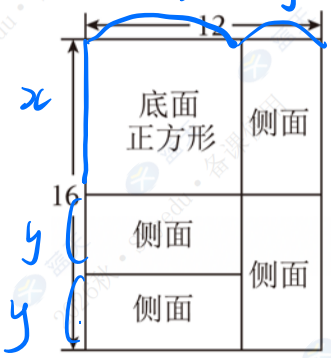
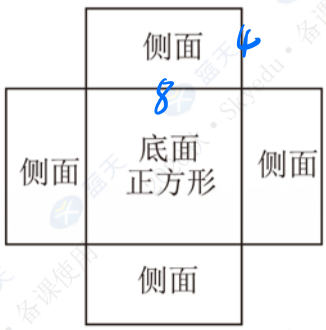



图3



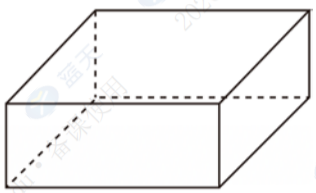



图4

$V=8\times8\times4$

$16=12-4y$

$y=4$

$x=12-4=8$

20.（10分）如图将一个滑块放在数轴上，数轴的1个单位长度为1cm，滑块的左端与数轴上的点$A$重合，右端与点$B$重合.

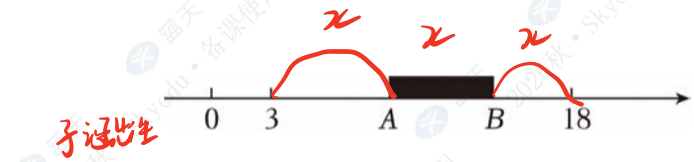
（1）若将滑块沿数轴向右水平移动，则当它的左端移动到点$B$时，它的右端在数轴上所对应的数为18；若将木棒沿数轴向左水平移动，则当它的右端移动到$A$点时，则它的左端在数轴上所对应的数为3，由此可得到滑块长为____5____cm.

$3x=15 \Rightarrow x=5$

（2）在（1）的条件下，图中点$A$所表示的数是____8____，点$B$所表示的数是____13____.

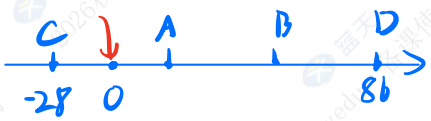
（3）由题（1）（2）的启发，请你能借助“数轴”这个工具帮助子涵解决下面的问题：

一天，子涵跟数学老师聊天，老师聊起说：“我若是你现在这么大，你还要28年才出生；你若是我现在这么大，我都86岁，已经退休了，哈哈!”，请求出老师现在多少岁了？




子涵出生

13).




以子涵出生(0岁)为原点.

A为子涵岁数,B为老师岁数

$CD=86-(-28)=114$

$AB+AC+BD=3AB=114$

得 $AB=38$

∴ $86-38=48$(岁)

∴老师48岁了